

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130431 鸡泽县	提交单位	中国煤炭地质总局物测队
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、土壤图图层中存在命名不符合规范的情况



上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题

2. 图斑 53：省级分类清单无该土种

2、剖面点图层中存在土属和土种命名不符合规范的情况



剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 4 个问题

2. 剖面 2：省级分类清单无该土种

3. 剖面 3：省级分类清单无该土属

4. 剖面 4：省级分类清单无该土种

5. 剖面 8：省级分类清单无该土种

第二部分 制图过程

1、小区域内推测制图，环境变量应选择高分辨率的才有意义

表 4-2 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1 km分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1 :20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1：100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1：25 万、1：5 万数字高程模型（DEM）；SRTM；DEM；90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1：100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m/20 m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009 年）和国土变更（2022 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据

4.6.2.3 推测过程

第一次推测，使用 4 个环境变量：DEM 、坡度、坡向、平面曲率，推测制图效果不太好。该轮模型总体分类准确率为 0.31。

第二次推测过程，使用 8 个环境变量：DEM 、坡度、坡向、平面曲率，降雨、NDVI 、剖面曲率、母质。推测制图效果有所改进。该轮模型总体分类准确率为 0.45。

第三次推测过程，从两个维度对模型进行优化调整：一是优化虚拟样点布设方法，改为基于土种图斑面积权重核算虚点数量，提升样点布设的科学性与合理性；二是精简环境变量集，剔除贡献度较低的变量。经多轮模型迭代测试与合理性验证，选取坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、DEM、积温、母质、蒸散量数据、NDVI 地形湿度指数、年均太阳辐射量、土地利用 DLTB、年降水量、近 30 年年均气温，共 14 个高贡献度变量构建模型，此时推测效果达到最优，最终推测重要性排序见下图，模型总体分类准确率提升至 0.65，Kappa 系数达 0.61。

2、没有说明虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6 土壤类型空间推测

土壤类型空间推测是基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与成土环境条件的定量模型，对土壤类型进行空间推测，土壤类型空间推测有助于发现矛盾或者错误的图斑土壤类型、有明显偏差的土壤边界以及传统制图方法没能表达出的土壤类型图斑，辅助更新二普土壤图。

4.6.1 训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次调查共收集各类样点，其中野外校核点 130 个、第三次全国土壤普查（三普）剖面点 11 个、第二次全国土壤普查（二普）剖面点 12 个。受实际调查采样条件限制，现有样点数量未能满足每个土种至少布设 5 个样点的技术要求。为此，基于二普土壤图，对各土种对应图斑区域的关键成土因素变量（高程、坡度、母质等）开展数据频率分布分析，明确各关键环境协同变量的典型数值区间；通过地理空间映射，生成各环境协同变量的典型区域分布图层；经空间叠加求交运算，划定各土种的典型环境条件分布区（含多个斑块），并提取各斑块中心点作为该土种的典型虚拟样点。同时，从二普土壤图中遴选各土种典型样点 80 个作为补充样本，最终确定本次土壤推测制图的总点位为 224 个。

3、没有给出所选环境变量的合理性评述

4、风沙土和褐土的面积，文字描述和表格数据对不上

风沙土：面积 356 亩，占 1.06%，属非地带性土类，仅呈斑点状残留于古河道遗迹区。

褐土：面积 716 亩，占 2.13%。

表 4- 12 鸡泽县各乡镇不同土类面积表 单位（亩）

行政区名称	潮土	风沙土	褐土	总计
曹庄镇	71196	0	0	71196
风正乡	41412	0	0	41412
浮图店镇	70123	5349	10179	85651
鸡泽镇	93685	0	566	94251
双塔镇	53587	0	0	53587
吴官营镇	64181	0	0	64181
小寨镇	94076	0	0	94076
总计	488260	5349	10745	504354

表 4- 13 鸡泽县土壤类型分布图

序号	土类	亚类	土属	土种	水田	占比	水浇地	占比	旱地	占比	园地	占比	林地	占比	草地	占比	其他用地	占比	总计
1	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	0	0.00%	6098	3.92%	1	0.08%	3	0.05%	59	0.50%	11	0.00%	1476	2.04%	7648
2				均砂壤泥砂质潮褐土	0	0.00%	1551	2.88%	6	0.01%	70	0.01%	217	0.07%	4	0.00%	1249	0.83%	3097
3	风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	均砂质固定草甸风沙土	0	0.02%	4561	6.18%	425	0.00%	16	0.02%	66	0.50%	9	0.01%	273	1.26%	5349

5、工作报告和技术报告中，校核点位数量描述不一致

根据鸡泽县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，鸡泽县共设计 3 条路线，共布设 120 个校核点，其中新增耕地 8 个，母质存疑图斑 10 个，接边图斑 15 个，部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

线，共布设 130 个野外外校核点，其中包括无资料区 1 个、新增耕地 5 个、脱盐图斑 27 个，其他问题图斑 97 个。部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

6、工作报告和技术报告新增耕地数量对不上

(1) 新增耕地图斑提取

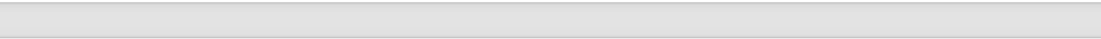
根据近十年收集的新增耕地分布，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对边界之间存在沟渠、路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并，勾绘出符合要求的地块外边界，再通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，作为新增耕地地块。通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。鸡泽县共提取到新增耕地 78 块，选取代表

表 4-5 筛选地块统计表

序号	筛选地块名称	数量（个）	备注
1	水改旱	0	
2	旱改水	1	
3	新增耕地	44	
4	脱盐	25	

7、技术报告和工作报告，室内校核部分结果存在对不上的情况，需核查

冲积母质多为壤质。对同一土种的所有图斑，检查其景观特征、微地形部位、地下水条件是否基本一致。使用上述校核分析方法，发现14个土壤图斑土壤类型与



母质不吻合的图斑，27个标记为存疑图斑，待野外校核确认。与微地形部位不吻合的图斑6个，其中2个标记为存疑图斑，待野外校核确认。

检查其成土母质、景观特征、地形部位、水热条件是否基本一致，使用上述校核分析方法，发现 10 个土壤图斑土壤类型与母质不吻合的图斑，直接进行了纠正。与地形部位不吻合的图斑 8 个，其中 3 个标记为存疑图斑，待野外校核确认；对确定错误的图斑土壤类型，参照区域土壤类型分布规律和附近环境条件相似图斑的土壤类型进行了纠正。

8、两个报告中推测制图点位不一致

地理空间映射，生成各环境协同变量的典型区域分布图层；经空间叠加求交运算，划定各土种的典型环境条件分布区（含多个斑块），并提取各斑块中心点作为该土种的典型虚拟样点。同时，从二普土壤图中遴选各土种典型样点 80 个作为补充样本，最终确定本次土壤推测制图的总点位为 224 个。

本次推测制图点位共布设 367 个。其中包括二普剖面点 12 个、三普剖面样点 11 个、野外校核点位 120 个、虚点 224 个。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行土壤类型调查，并记录其

第三部分 制图结果

1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

2、如剖面点图层的字段有空值或者字段缺失

土壤剖面调查数据						
OBJECTID	1 *	Shape *	OBJECTID	序号	点名	定位经
1	点	<空>	1	1304310102100001	38576167.762976	4076512.955
2	点	<空>	2	1304310102100002	38568332.807591	4077631.198772
3	点	<空>	3	1304310102100003	38571562.995699	4079203.647779
4	点	<空>	4	1304310102100004	38582115.117093	4079748.225943
5	点	<空>	5	1304310102100005	38576381.517142	4081897.796962
6	点	<空>	6	1304310102100006	38569740.826208	4082658.058197
7	点	<空>	7	1304310102100007	38577566.101705	4083578.497194
8	点	<空>	8	1304310102100008	38582583.146037	4083691.361968
9	点	<空>	9	1304310102100009	38574364.613365	4084654.73299
10	点	<空>	10	1304310102100010	38570035.611612	4086341.518568
11	点	<空>	11	1304310307100011	38581091.342305	4090259.258667

3、剖面点和土壤图的土类亚类土属土种存在对不上的情况

✓ 上图类型与剖面类型检查

检查完成

2. 剖面 1 vs 图斑 32：亚类不一致

3. 剖面 2 vs 图斑 23：土属不一致

4. 剖面 3 vs 图斑 37：土属不一致

5. 剖面 4 vs 图斑 44：土类不一致

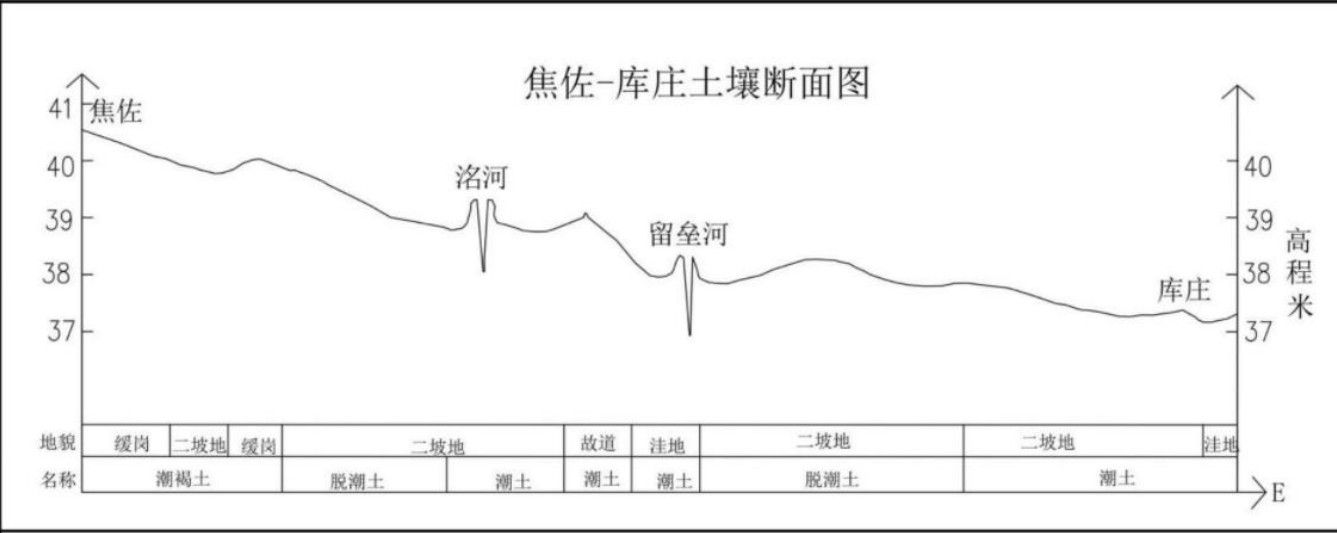
6. 剖面 5 vs 图斑 32：亚类不一致

7. 剖面 8 vs 图斑 32：土类不一致

8. 剖面 11 vs 图斑 7：土种不一致

第四部分 图面表达

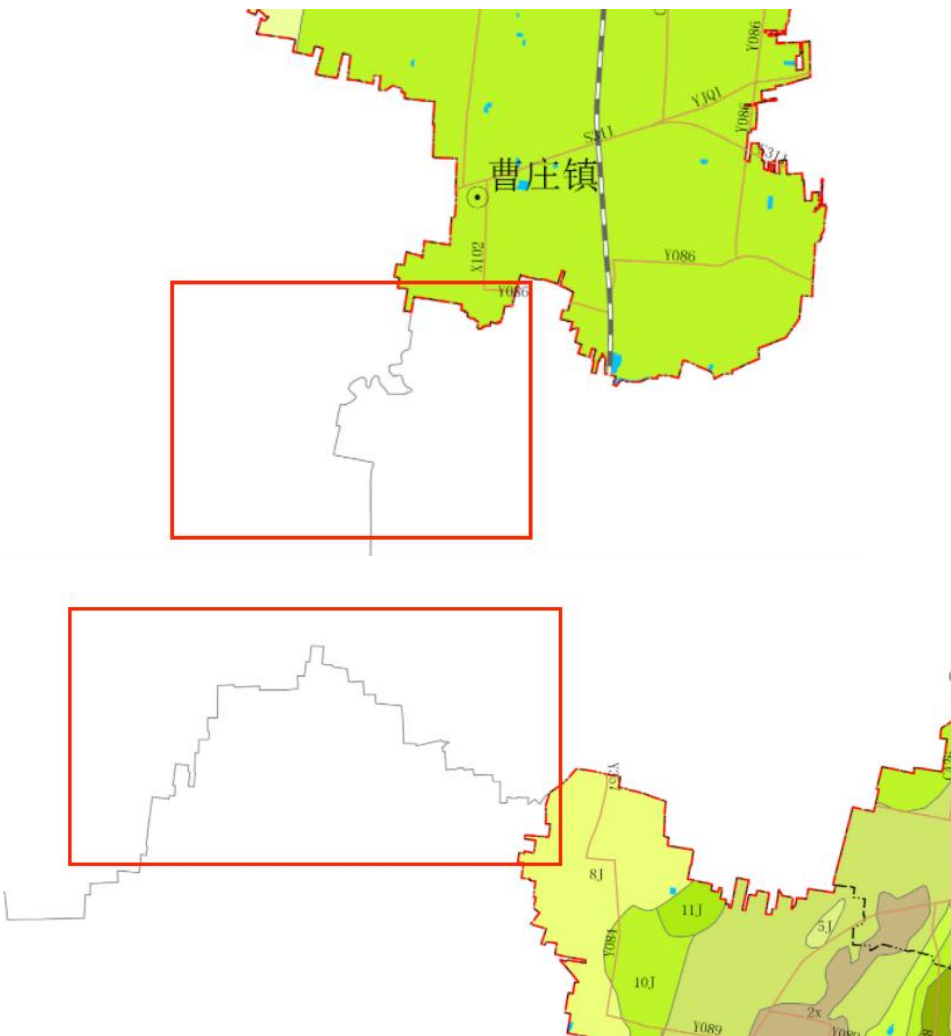
1、断面图未标注土种



2、建成区标注颜色不符合标准



3、县级界、地级界样式不符合标准

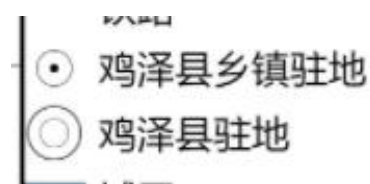


4、经纬度未标注

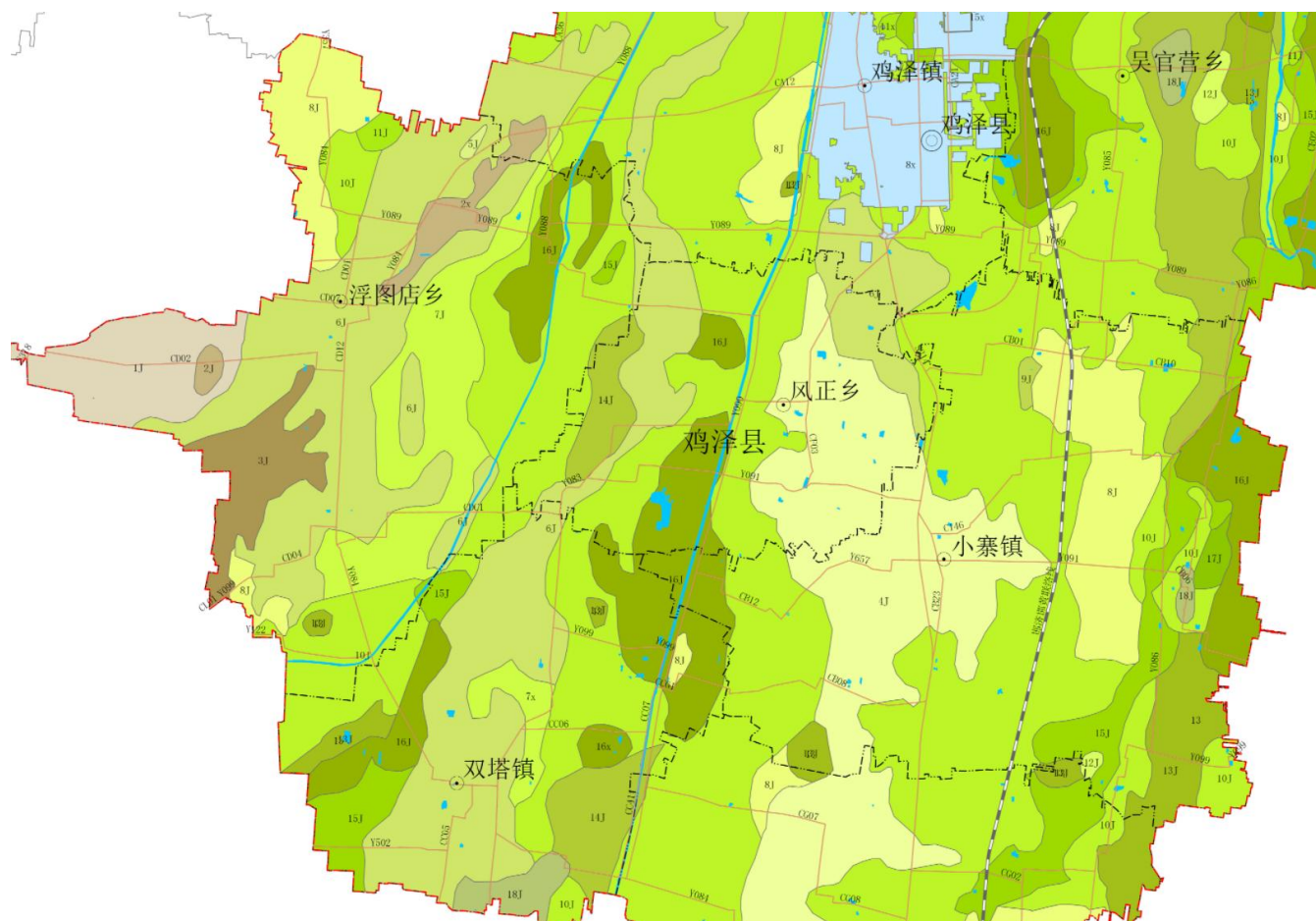
鸡泽县土壤类型图



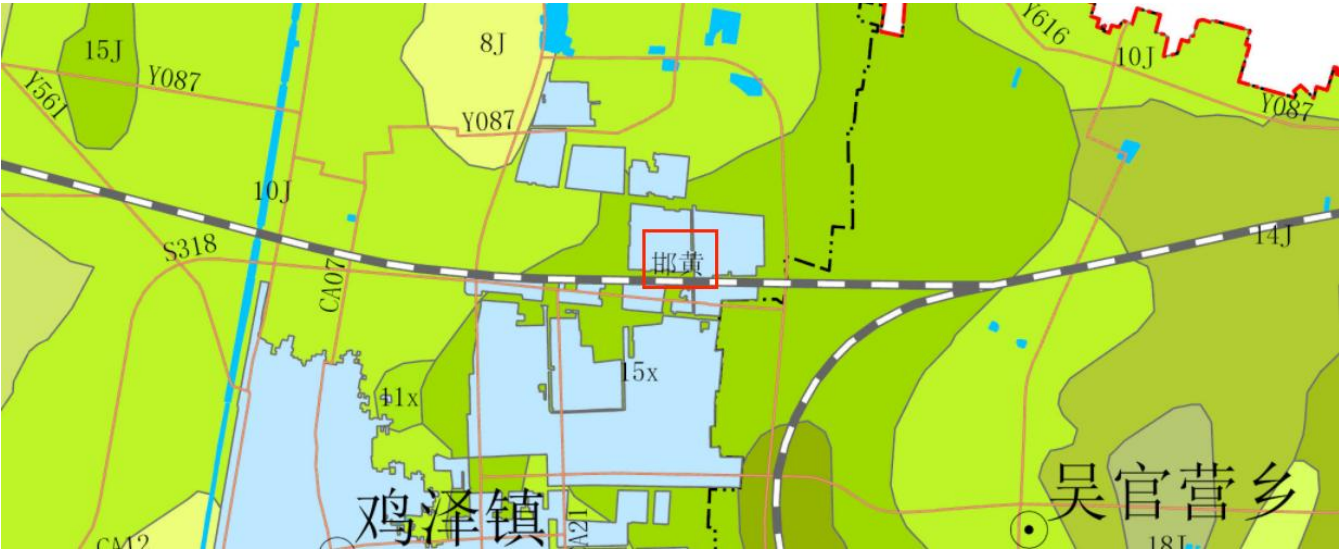
5、点状符号使用不符合规则



6、缺少等高线



7、铁路标注不完整，且其他重要地物如水系没有标注



第五部分 报告质量

1、字体大小、行距、标题层级使用等不符合规范

第一章 概 述

1.1 地理位置

鸡泽县位于河北省南部，邯郸市东北部，地处太行山东麓山前倾斜平原与黄淮海冲积平原的过渡地带，地理坐标为北纬 36° 55′ -37° 04′，东经 114° 43′ -115° 01′。县域东邻鸡泽县，南接永年区，西连邢台市的南和区、平乡县，北与邢台市巨鹿县接壤，总面积 337 平方公里（合 50.55 万亩），是邯郸市面积最小的平原县之一。

2、全文单位不统一

典型潮土：面积 369104 亩，占潮土的 7	
程典型，锈纹锈斑层发育完好，是全县粮棉	
耕地 23103.10 公顷（34.65 万亩），	2.风沙土亚类体系（1 个亚类）：
22712.21 公顷（34.07 万亩），占耕地面	草甸风沙土：面积 5349 亩，仅划分为固

3、部分图表目录显示的页码和实际页码对不上，需核查

4、表述有误

1.1 地理位置

鸡泽县位于河北省南部，邯郸市东北部，地处太行山东麓山前倾斜平原与黄淮海冲积平原的过渡地带，地理坐标为北纬 $36^{\circ} 55' - 37^{\circ} 04'$ ，东经 $114^{\circ} 43' - 115^{\circ} 01'$ 。县域东邻鸡泽县，南接永年区，西连邢台市的南和区、平乡县，北与邢台市巨鹿县接壤，总面积 337 平方公里（合 50.55 万亩），是邯郸市面积最小的平原县之一。

5、标题重复

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图（即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图）在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际的偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。根据推测制图成果，结合地形、土地利用现状，综合分析，认为推测制图形成的图斑边界较为合理，因此将三普图斑边界根据推测制图图斑边界进行了调整，形成了该三普图斑的最终边界。

通过土壤图野外路线校核工作，获得了土壤类型改变区代表性图斑的土壤类型变化情况，经过归纳整理形成县域内土地利用变更等原因导致土壤类型变化的知识规则，根据这些知识规则对土壤类型改变区进行图斑类型和边界更新。

通过土壤类型推测制图，得到土种分布图及其不确定性分布图。依据推测制图精度和不确定性，选出土壤推测制图结果中不确定性较小（即推测较为可信）的图斑，在 GIS 软件中空间叠加在经室内校核的土壤二普土壤图上若与土壤二普土壤图图斑的土壤类型或边界不一致，结合专家研判，对土壤二普土壤图上相应图斑进行修改和替换，完成土壤类型未改变区的制图更新。

通过准确率和一致性指标，结合专家研判并外业核验，对二普土壤图上相应图斑进行修改替换。

4.6.3 推测结果分析应用

通过将推测成果与校核成果对比发现，推测制图的土种分布“风沙土、潮土”的纵向分布规律基本正确，然而从边界上存在界限粗犷。

6、工作报告有字体字号偏小，并且对土类数量描述不正确

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成1:5万的鸡泽县三普土壤类型图，将鸡泽县土壤分为2个土类：潮土、褐土，3个亚类：脱潮土、典型潮土、潮褐土；6个土属：泥砂质潮褐土、黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土和18个土种。各类型土壤面积统计见下表。

第 38 页

第六部分 其他

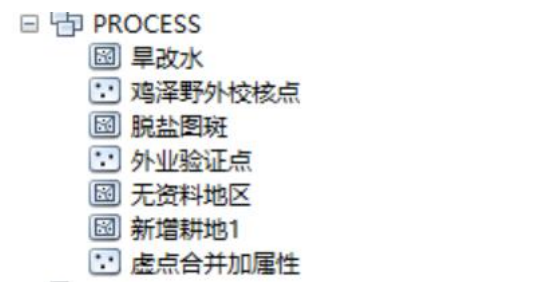
1、汇交的成果中缺少汇报 PPT、地图文档/图层 Layout 包

- 1基础数据
- 2过程数据
- 3成果数据
- 第三次全国土壤普查成果库.gdb

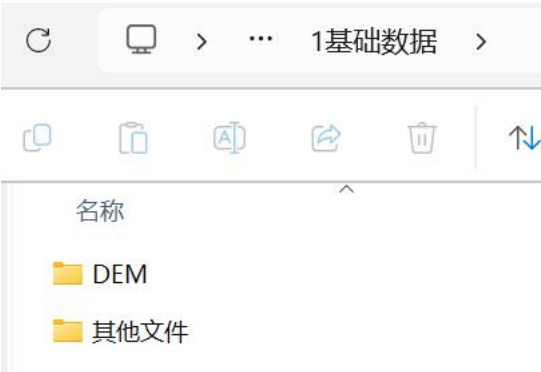
2、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据

- HISTORY
 - 分类校准更新后的土壤二普图
 - 鸡泽原始二普BDTR
 - 土壤二普县级土种志剖面数据

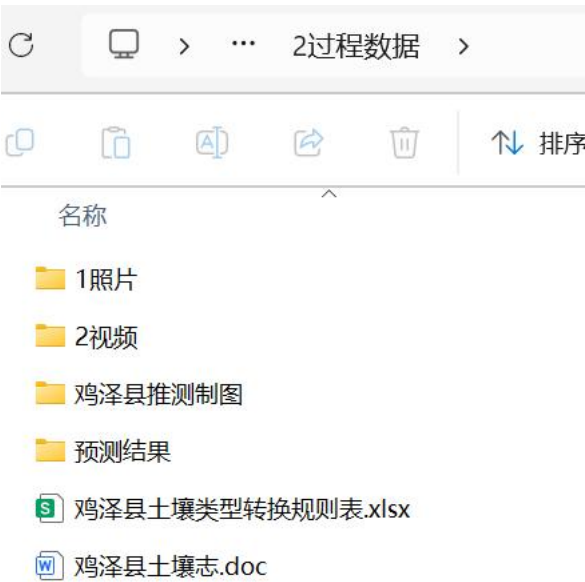
3、PROCESS 数据集中缺少调查样点、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、推测的土壤三普图、不确定性分布图



4、基础数据下的文件夹结构不符合标准



5、过程数据下的文件夹结构不符合标准



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 19 日
------	-------	------	-----------------